

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Кононов Тимофей Александрович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации
КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и
социальных отношений

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
 - Установка и настройка операционной системы
 - Установка программного обеспечения
 - Доработка программного модуля
 - Тестирование программного модуля
 - Развертывание готовых программных решений
 - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

1. Характеристика объекта практики

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» — государственное профессиональное образовательное учреждение, расположенное по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская 69. Специализация колледжа — подготовка специалистов в области информационных систем и программирования, педагогики, социальной работы. Учреждение оснащено компьютерными классами, серверным оборудованием и лицензионным программным обеспечением, что позволяет проводить практическую подготовку студентов по специальности 09.02.07.

2. Описание рабочего места

Рабочее место представляло собой учебный компьютерный класс № 33. Оснащение: учебная парта, компьютерный стул, монитор (20"), системный блок, клавиатура, мышь. Доступ к серверному оборудованию осуществлялся через локальную сеть колледжа. На рабочем месте была установлена операционная система Windows 10 и виртуальная среда Oracle VirtualBox для выполнения работ с Linux-системами.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

Таблица 1 – Состав программного и технического обеспечения

Тип	Наименование	Назначение
Техническое	Монитор, системный блок, парта, мышь, клавиатура	Организация рабочего места
Техническое	Сервер (файловый сервер, резервное копирование)	Хранение данных, раздача общих папок
Программное	Windows 10	Основная ОС на рабочих станциях
Программное	Oracle VirtualBox	Создание виртуальных машин для тестирования
Программное	GitLab	Хранение кода и конфигураций
Программное	LibreOffice, 7zip, Firefox	Офисная работа, архивация, интернет

Программа VirtualBox установлена для создания виртуальной среды, где в дальнейшем разворачивались Ubuntu, RedOS и серверные компоненты(Рис. 1).

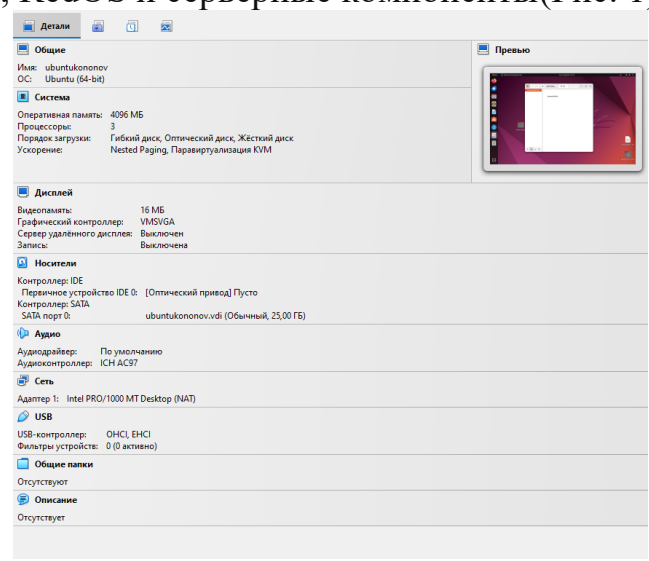


Рисунок 1 – Главное окно OVB

Загружен ISO-образ Ubuntu Server для установки гостевой ОС, что позволяет изолированно тестировать программное обеспечение(Рис. 2).

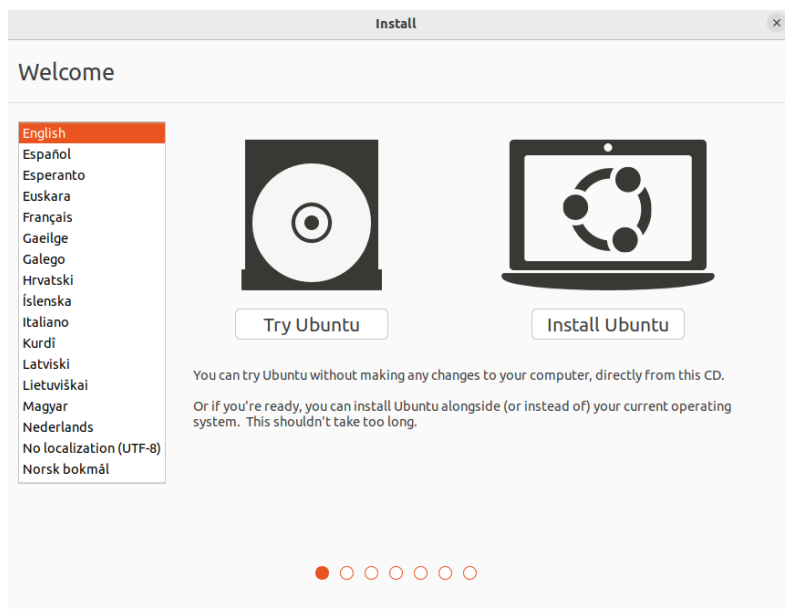


Рисунок 2 – Главное окно ОС Ubuntu

Создан пользователь «timrc» с паролем admin123 — учётная запись для входа в систему и выполнения административных задач(Рис. 3).

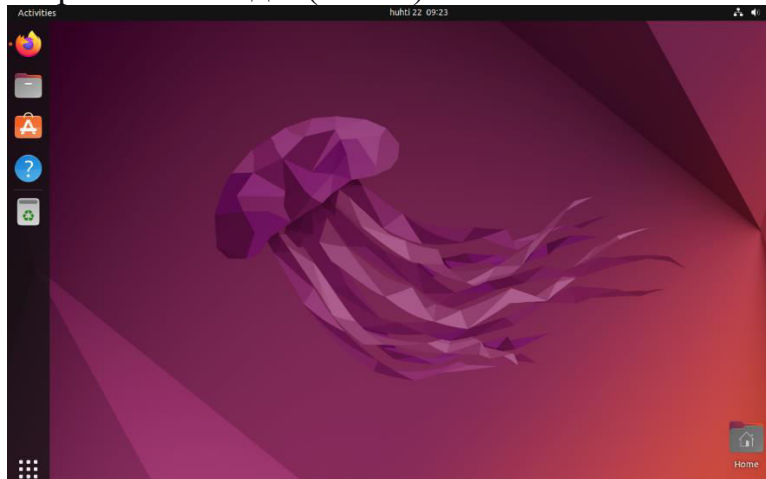


Рисунок 3 – Главное окно Ubuntu

Утилита ClamAV установлена для защиты системы от вредоносного ПО и проверки файлов на вирусы(Рис. 4).

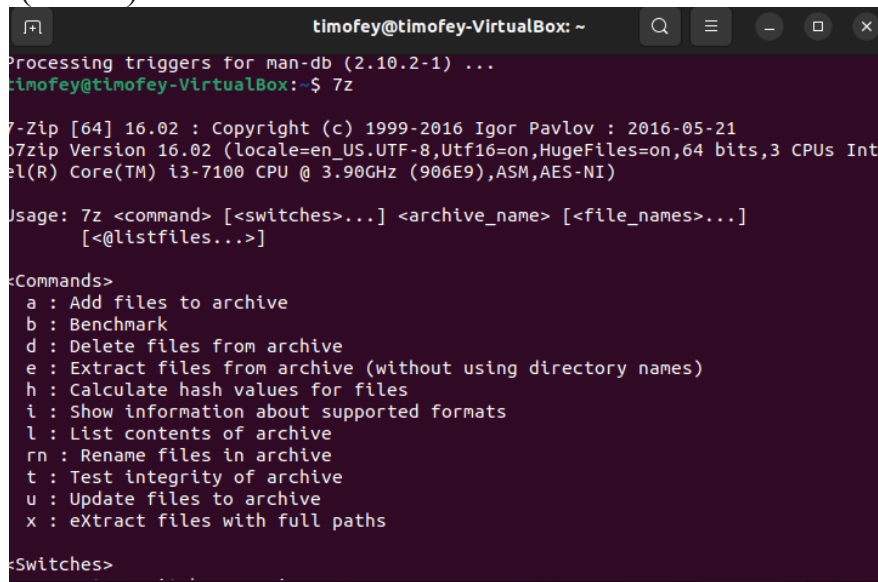


Рисунок 4 – процесс установки антивируса

Выполнена команда проверки версии, подтверждающая готовность антивируса к сканированию(Рис. 5).

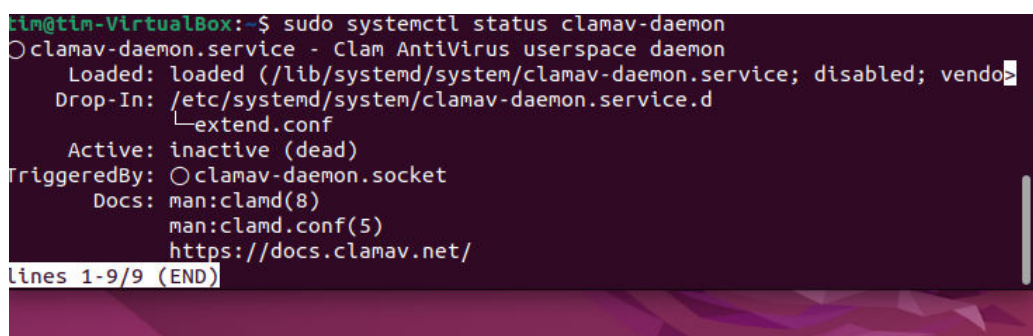


Рисунок 5 – Установлен антивирус ClamAV

7zip установлен для работы с архивами различных форматов (ZIP, TAR, GZ) при переносе данных(Рис. 6).

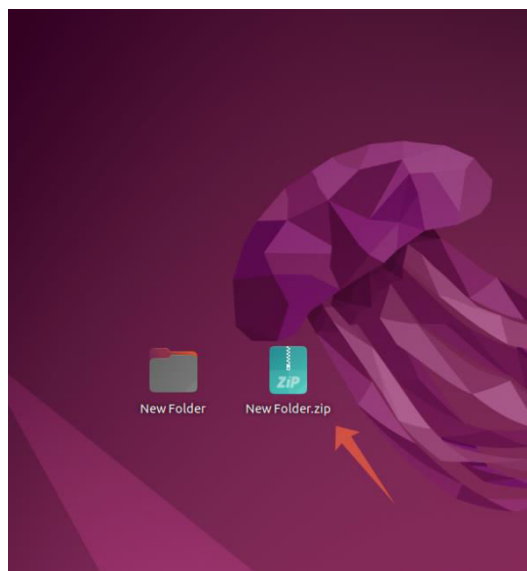


Рисунок 6 - Скачан 7zip

Офисный пакет LibreOffice развёрнут для создания и редактирования документов, таблиц и презентаций(Рис. 7).

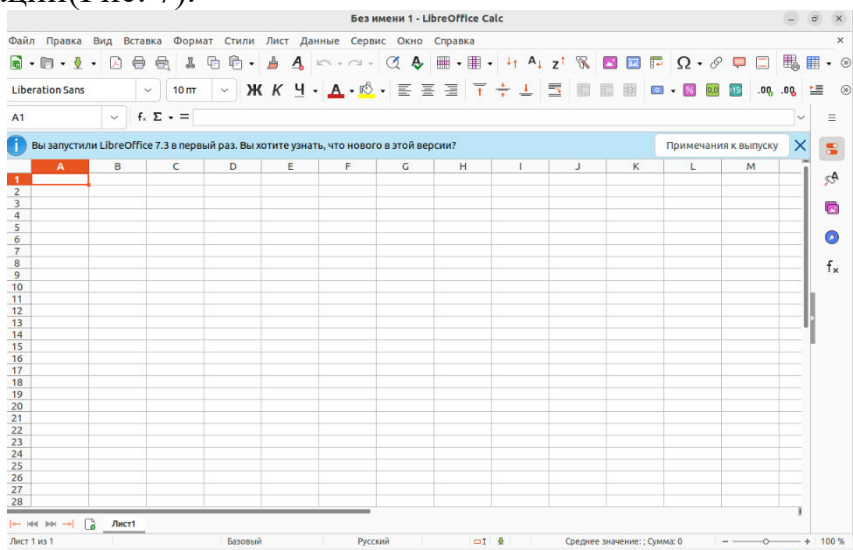


Рисунок 7 – Интерфейс LibreOffice

Firefox установлен для тестирования веб-приложений и доступа к образовательным ресурсам(Рис. 8).

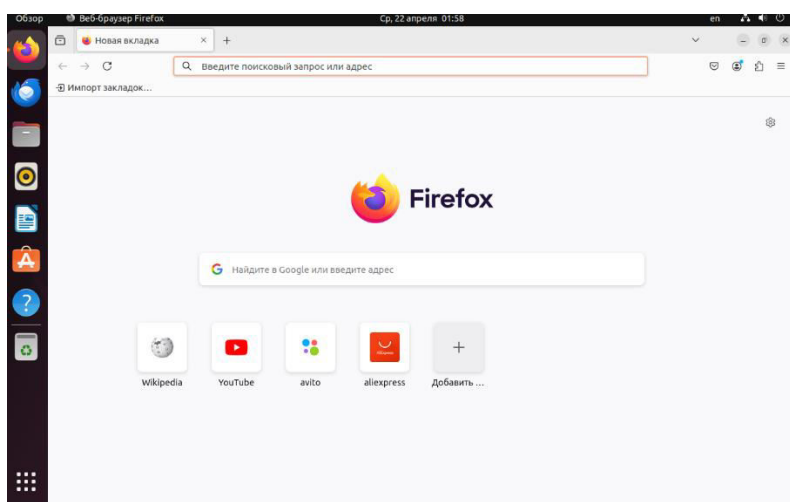


Рисунок 8 – Интерфейс браузера

Evince настроен для открытия технической документации и методических материалов в формате PDF(Рис. 9).

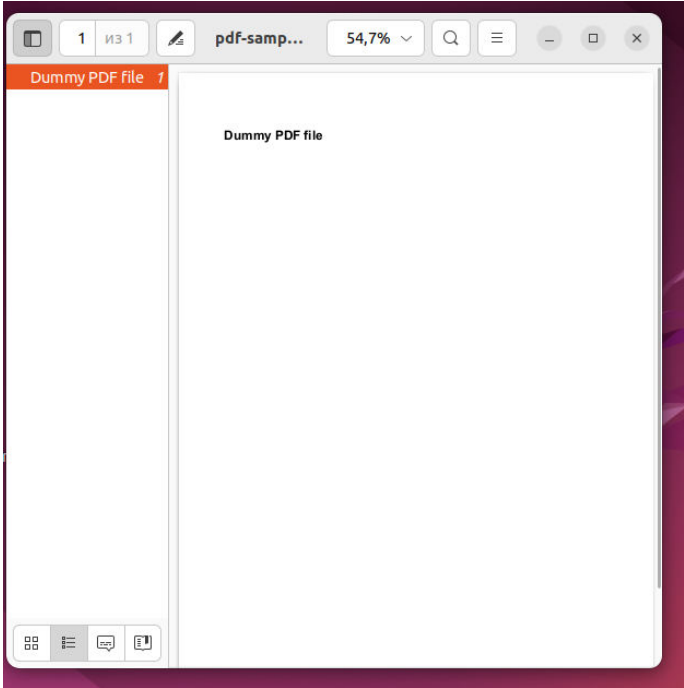


Рисунок 9 – Интерфейс Evince

Установка ОС RedOS для начала работы(Рис. 10).

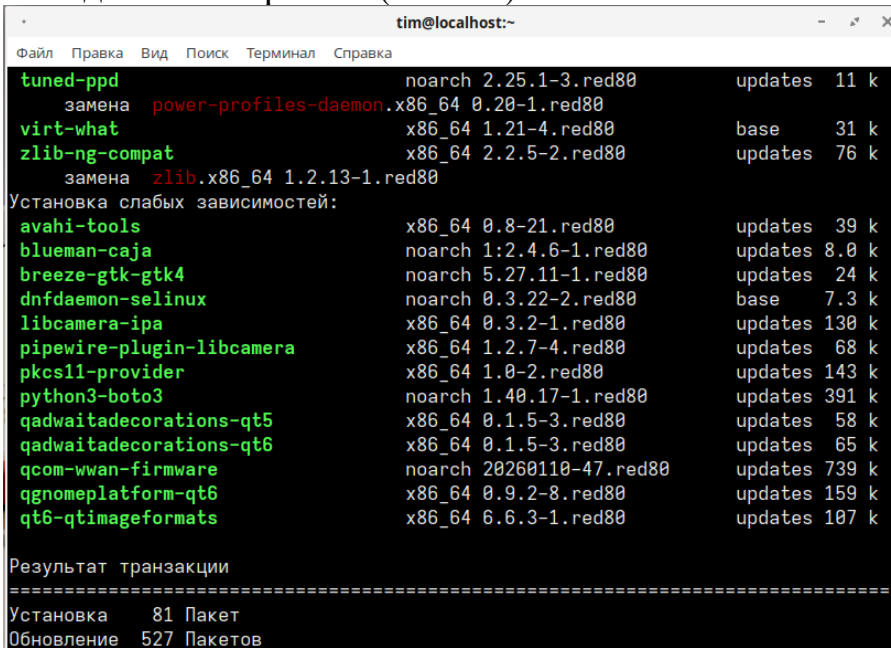


Рисунок 10 – Обновление системы

Установка офисного пакета(LibreOffice), архиватора(PeaZip), pdf-reader и антивирус (Рис. 11)

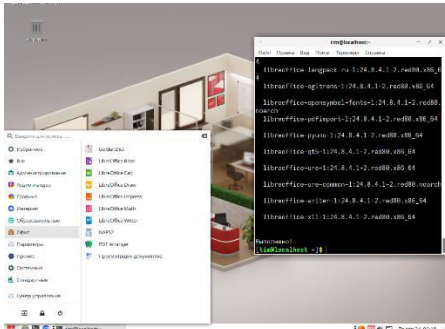


Рисунок 11 – Установил офисные пакеты

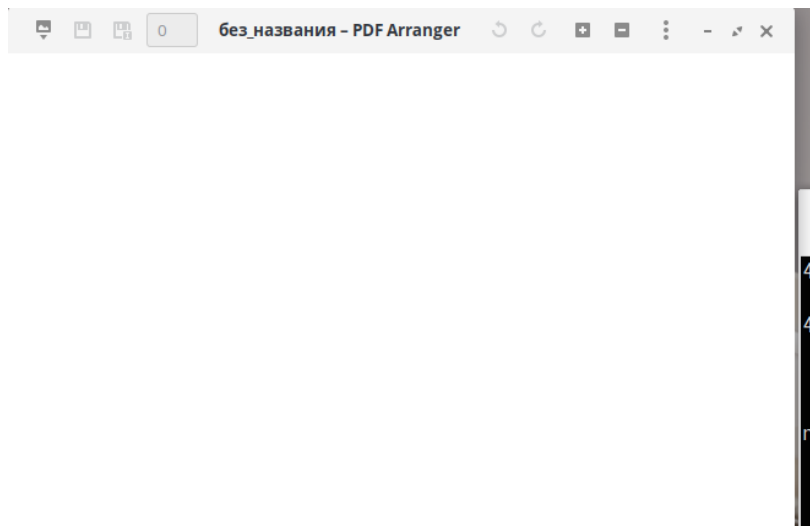


Рисунок 12 – PDF-reader

```
[tim@localhost ~]$ sudo dnf install 7zip
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:28:08 назад, Чт 23 апр 2026 23:56:30.
Пакет 7zip-24.09-1.red80.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[tim@localhost ~]$
```

Рисунок 13 – архиватор 7ZIP

Linux Malware Detect (LMD) развёрнут для дополнительной защиты RedOS от угроз(Рис. 14).

```
tim@localhost:/tmp/maldetect-1.6.6
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
-rw-r--r--. 1 tim tim 49059 фев 26 2025 CHANGELOG
-rw-r--r--. 1 tim tim 869 фев 26 2025 CHANGELOG.RELEASE
-rw-r--r--. 1 tim tim 1491 сен 10 2013 CHANGELOG.VARIABLES
-rw-r--r--. 1 tim tim 18093 сен 10 2013 COPYING.GPL
-rwxr-xr-x. 1 tim tim 3799 фев 22 2025 cron.daily
-rw-r--r--. 1 tim tim 76 янв 8 2017 cron.d.pub
drwxr-xr-x. 8 tim tim 420 фев 26 2025 files
-rwxr-xr-x. 1 tim tim 6157 фев 23 2025 install.sh
-rw-r--r--. 1 tim tim 24443 фев 23 2025 README
[tim@localhost maldetect-1.6.6]$ sudo ./install.sh
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/maldet.service → /usr/lib/systemd/system/maldet.service.

Linux Malware Detect v1.6.6
(C) 2002-2023, R-fx Networks <proj@r-fx.org>
(C) 2023, Ryan MacDonald <ryan@r-fx.org>
This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL

installation completed to /usr/local/maldetect
config file: /usr/local/maldetect/conf.maldet
exec file: /usr/local/maldetect/maldet
exec link: /usr/local/sbin/maldet
exec link: /usr/local/sbin/lmd
cron.daily: /etc/cron.daily/maldet
```

Рисунок 14 – установлен антивирус LMD

Среда разработки Visual Studio Code установлена для написания и редактирования программного кода(Рис. 15).

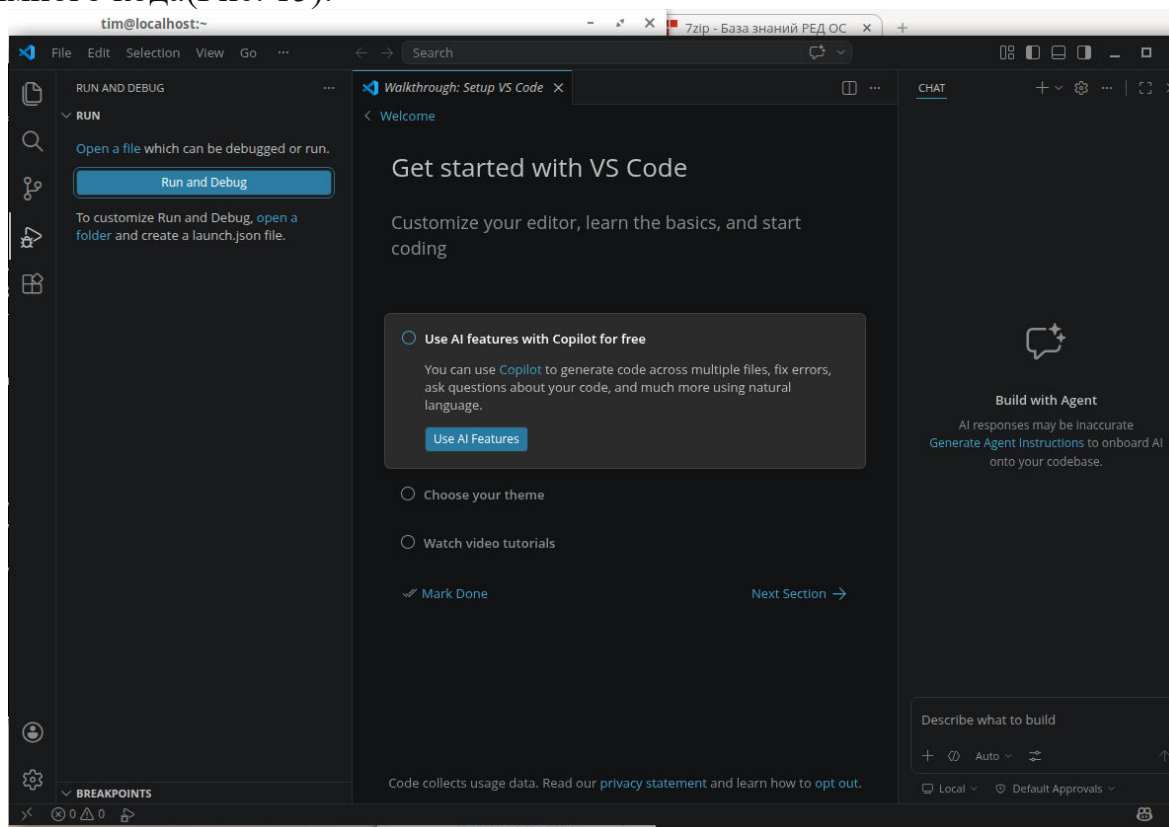


Рисунок 15 – Установлен VS Code

RedDataBase развёрнута как система управления базами данных для выполнения лабораторных заданий(Рис. 16).

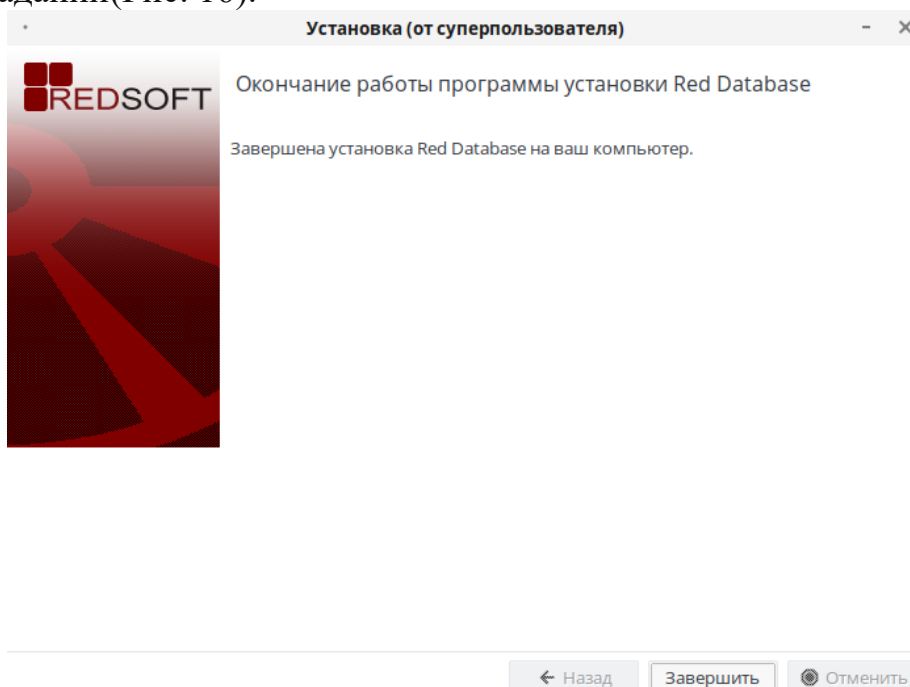


Рисунок 16 – Установка завершена

Проверка работоспособности БД

1. Создание БД
2. Подключение к БД
3. Заполнение БД записями(ID, Firstname, Lastname, age, Groupname)
4. Проверка вывода записей

```

SQL> CREATE DATABASE '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
SQL> CONNECT '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
Commit current transaction (y/n)?y
Committing.
Database: '/tmp/Praktika.fdb', User: SYSDBA
SQL> CREATE TABLE Students (
CON> ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
CON> FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON> LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON> Age INTEGER,
CON> GroupName VARCHAR(20)
CON> );
SQL> SELECT * FROM Students;
SQL> INSERT INTO Students (ID, FirstName, LastName, Age, GroupName) VALUES (1, 'Иван', 'Петров', 20, 'ИС-41');
SQL>
SQL> SELECT * FROM Students;

      ID FIRSTNAME                               LASTNAME                               AGE GROUPNAME
-----
      1 Иван                               Петров                               20 ИС-41

```

Рисунок 17 – Проверка БД

1. Созданные объекты метаданных

Таблица 2 – Объекты в БД

Объект	Тип	Назначение
пр_НастройкиУведомленийКанбан	Регистр сведений	Хранит параметры оповещения в разрезе проектов: включение/отключение механизма, сроки (дни), получатели, текст шаблона
пр_ОтправленныеУведомления	Регистр накопления	Предотвращает дублирование: фиксирует факт отправки по каждой задаче и стадии
пр_ФормаНастроекКанбан	Общая форма	Интерфейс для настройки критериев и текста уведомлений с динамическим отображением полей

2. Разработка внешней обработки «пр_ПроверкаКанбан.erf»

Ключевые алгоритмы:

- **ВыполнитьПроверку()** — точка входа: обходит проекты, загружает настройки, инициирует анализ заданий
- **ПолучитьНастройки()** — извлекает параметры уведомлений для конкретного проекта из регистра
- **ПроверитьЗадания()** — определяет дни просрочки, сопоставляя статус («Анализ» / «В работе») с настроенными лимитами
- **Обработать()** — формирует персонализированный текст уведомления (подстановка номера, стадии, срока, ответственного) и отправляет получателю
- **УжеОтправляли() / ЗаписатьФакт()** — защита от повторных оповещений через проверку регистра накопления

3. Логика работы пользовательского интерфейса

В форме настроек реализована динамическая видимость:

- При снятии флага «**АнализВключен**» скрываются поля срока и получателя для стадии анализа

- При снятии флага «РазработкаВключена» скрываются соответствующие поля для стадии разработки

При первом открытии формы автоматически подставляется текст уведомления по умолчанию

Создана общая форма с динамическими элементами: при отключении стадии поля для неё скрываются, что повышает удобство настройки(Рис. 18).

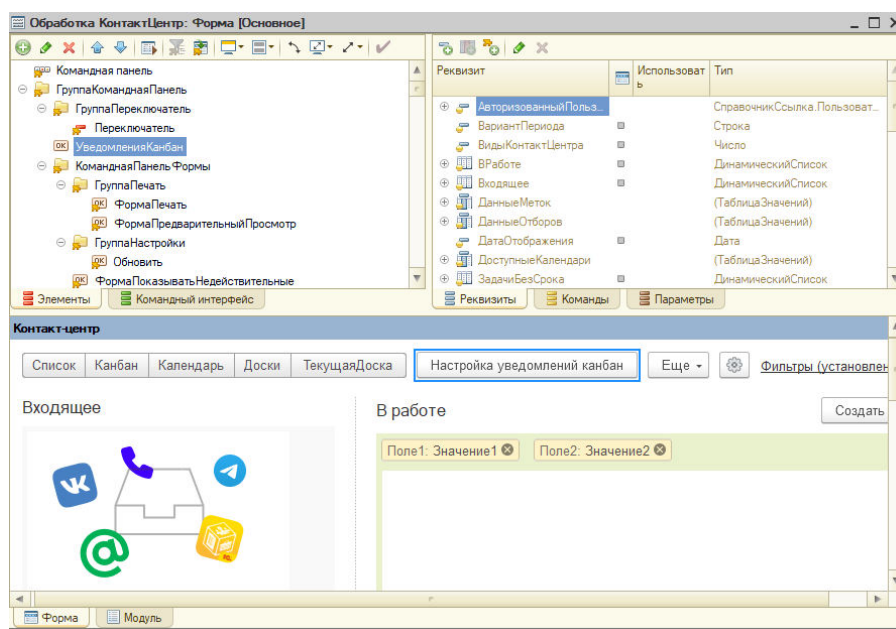


Рисунок 18 – окно формы

Внешняя обработка «пр_ПроверкаКанбан.erf» доработана для автоматического контроля сроков задач и отправки уведомлений(Рис. 19).

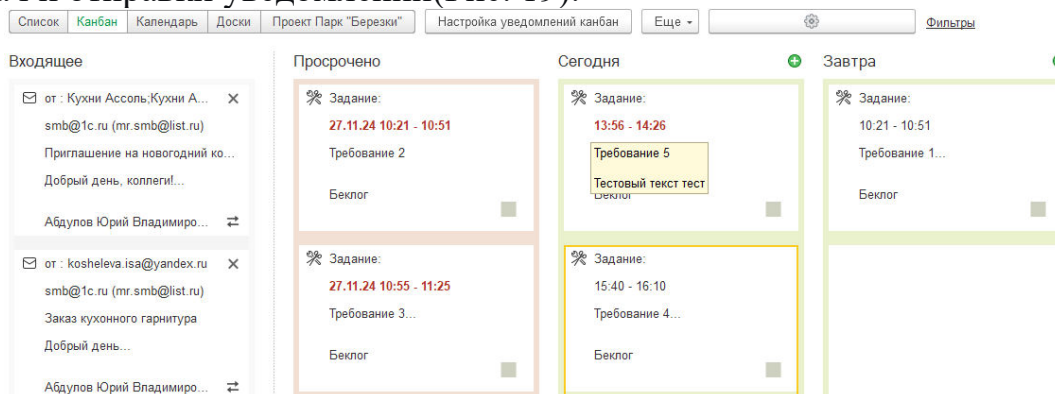


Рисунок 19 – канбан-доска

Выгрузка всей БД из 1С в файл конфигурации для последующей загрузки её в GitLab(Рис. 20).

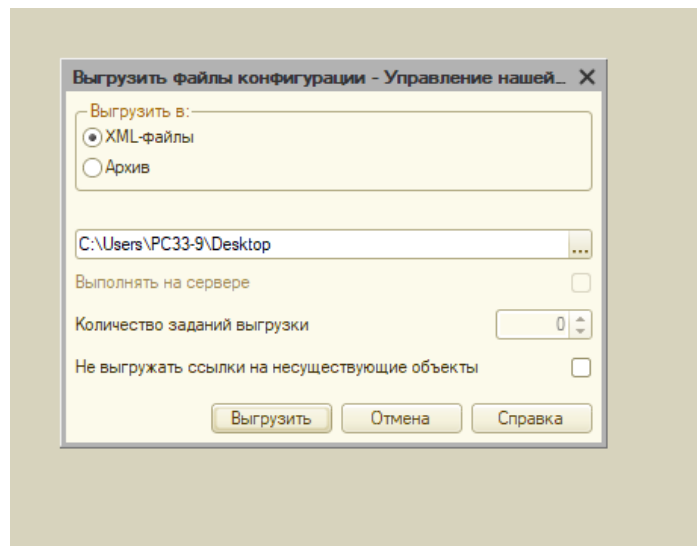


Рисунок 20 – Выгрузка БД

Все файлы которые получилось выгрузить(Рис. 21)

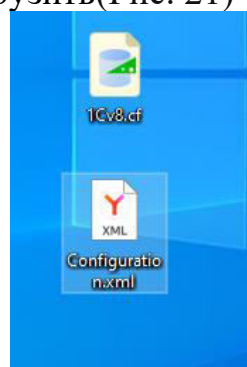


Рисунок 21 – Выгрузились данных

Произведено подключение к хранилищу конфигураций(Рис. 22).

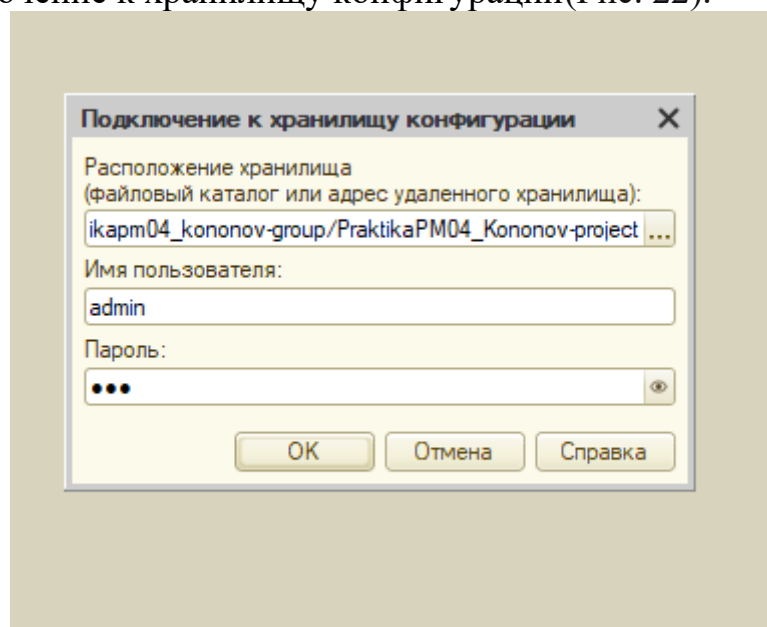


Рисунок 22 - Подключение к хранилищу

Свойства всей БД(Рис. 23).

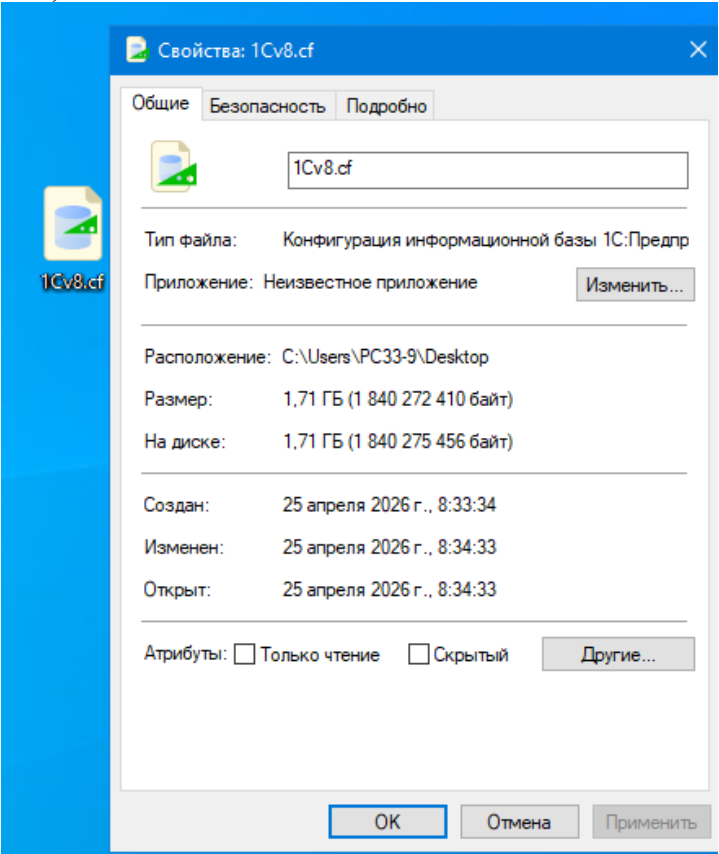


Рисунок 23 - Файл .cfe

Запущены сценарии проверки: при просрочке задачи формируется уведомление, дубли не отправляются благодаря регистру накопления(Рис. 24).

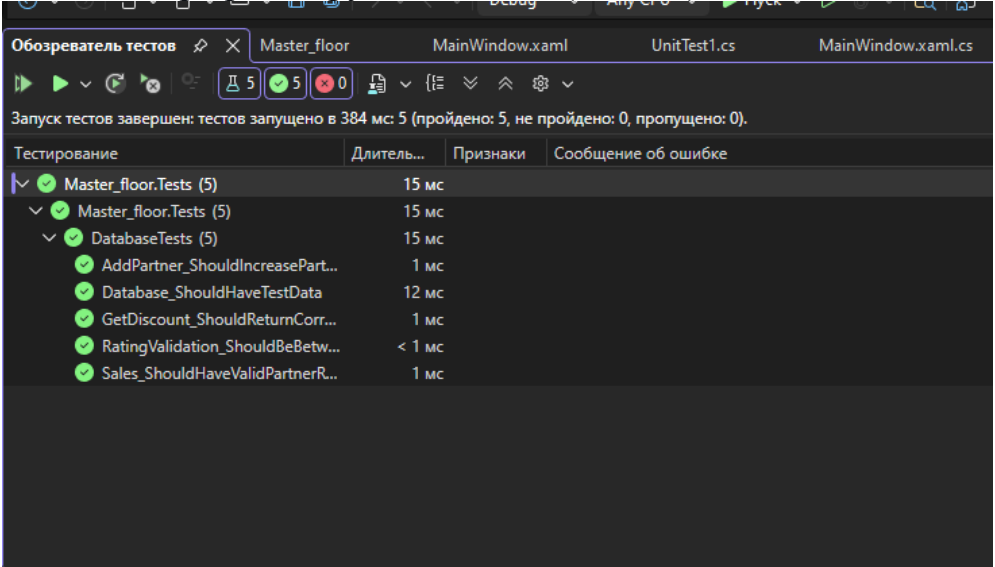


Рисунок 24 - Тестирование автоматизированное

Составлена блок-схема, описывающая последовательность действий: обход проектов, загрузка настроек, сравнение сроков, отправка уведомлений(Рис. 25).

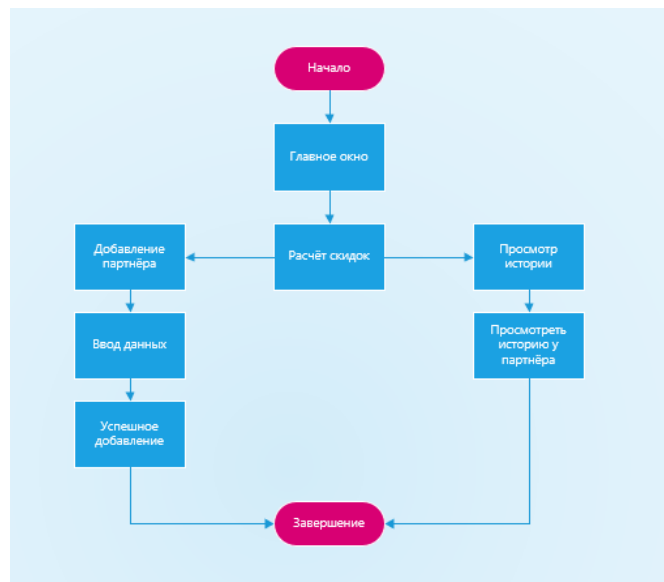


Рисунок 25 - Блок схема ПМ

Произведена настройка сети для правильной работы(Рис. 26)

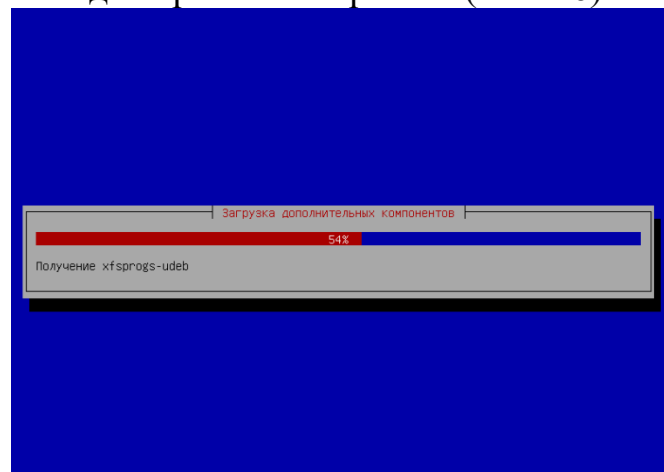


Рисунок 26 - Настройка сети

Создание пользователя для которого будет доступ в SMB(Рис. 27).

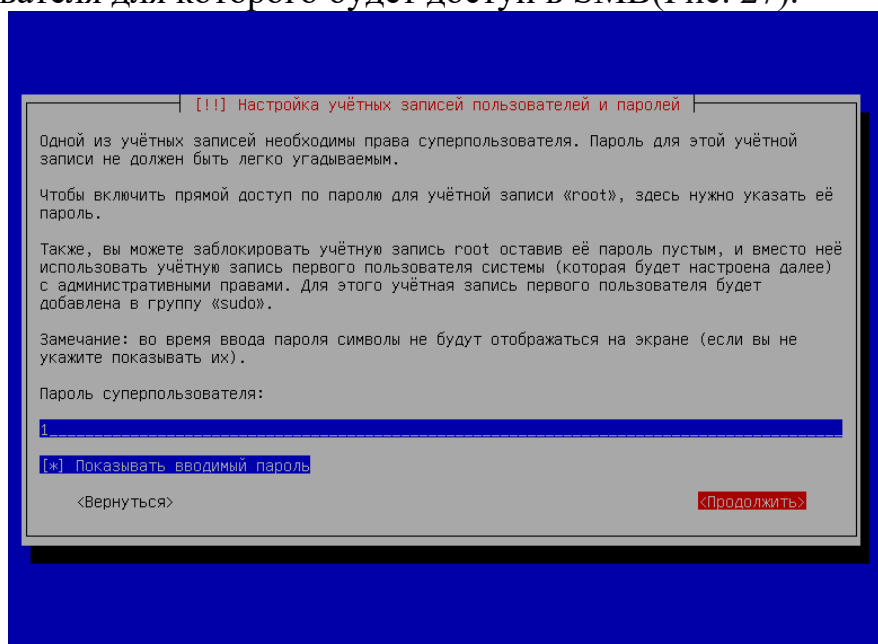


Рисунок 27 - Окно сервера

Зашёл на сервер и успешно авторизовался(Рис. 28).

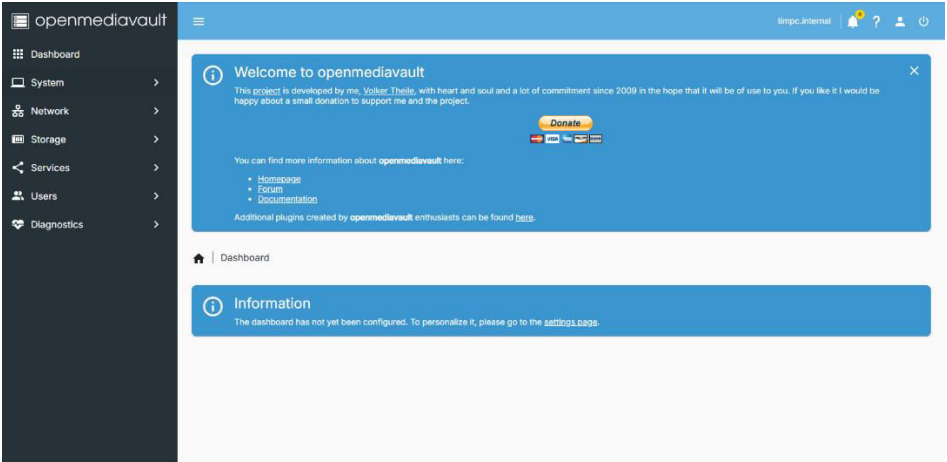


Рисунок 28 - Создана файловая система

Создание общей папки в которую будут загружаться файлы(Рис. 29).

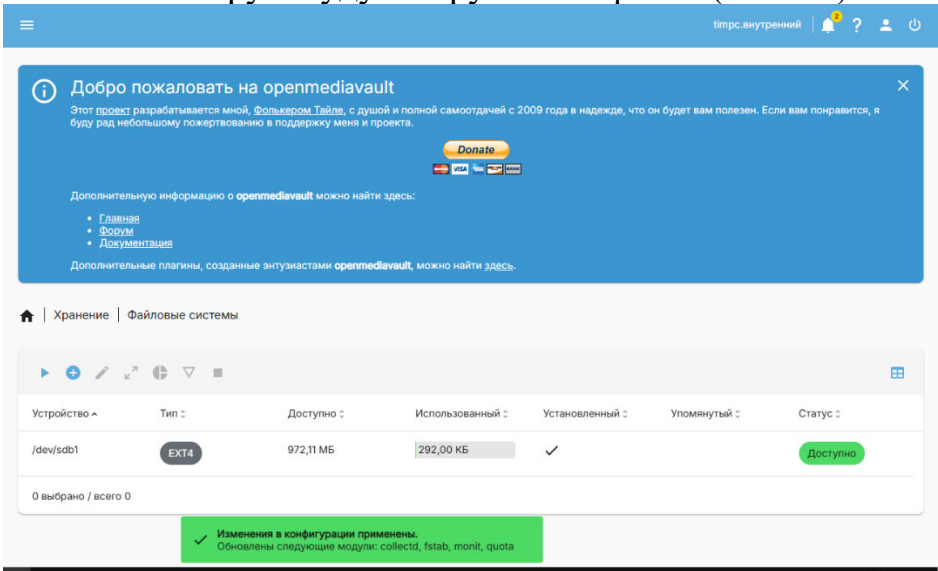


Рисунок 29 - Создана общая папка

Папка которая создана теперь является доступной(Рис. 30).

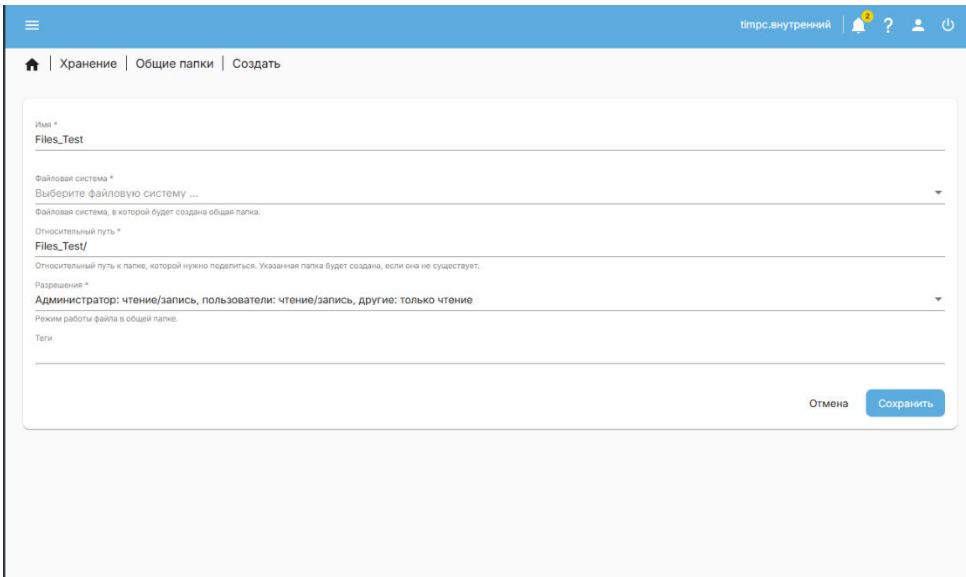


Рисунок 30 - Папка доступна

Создание пользователя которому доступно работа с папкой(Рис. 31).

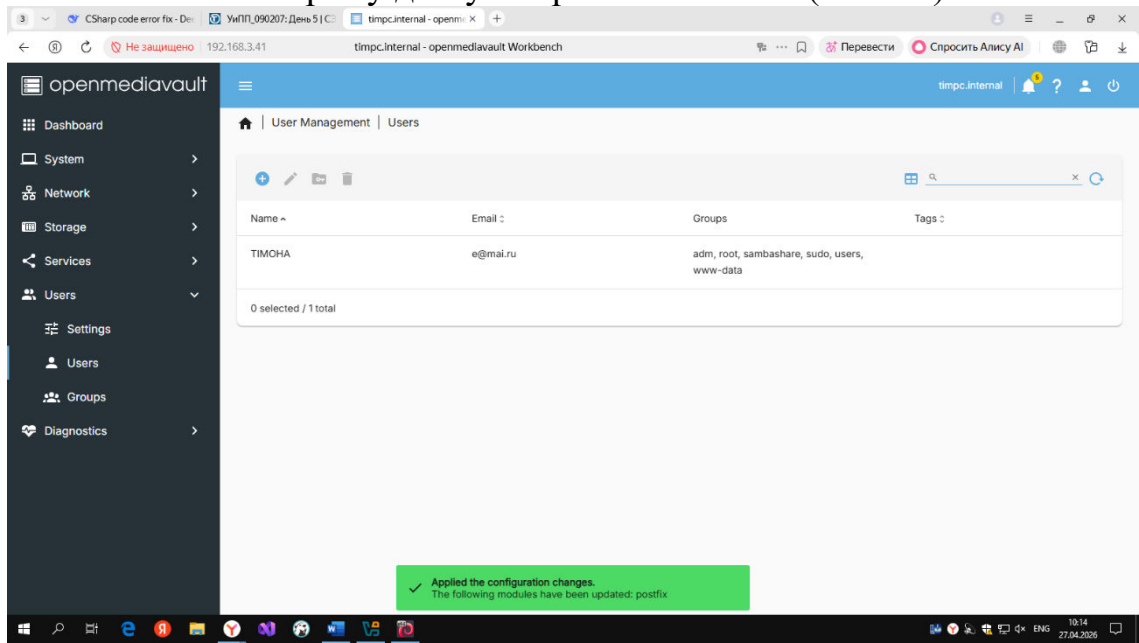


Рисунок 31 - Настройка SMB

Произведена полная настройка SMB для верной работы(Рис. 32).

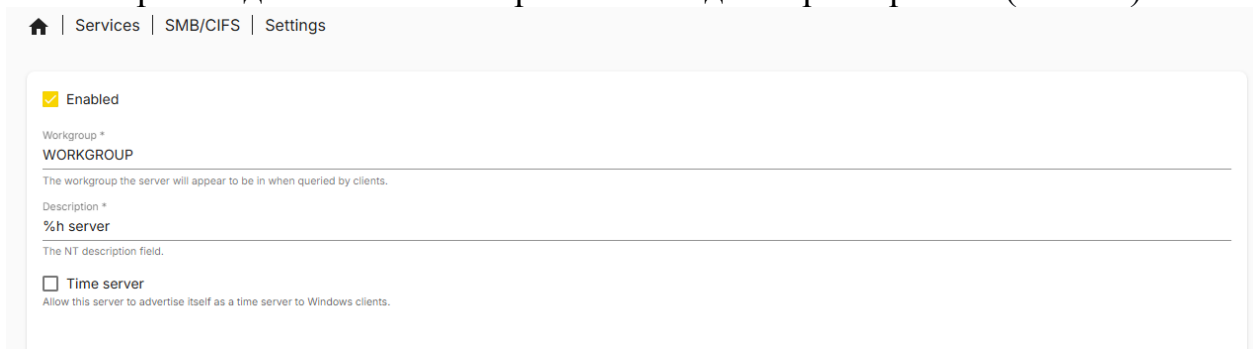


Рисунок 32 - Настройка SMB

Все файлы загружены успешно в сетевую папку(Рис. 33).

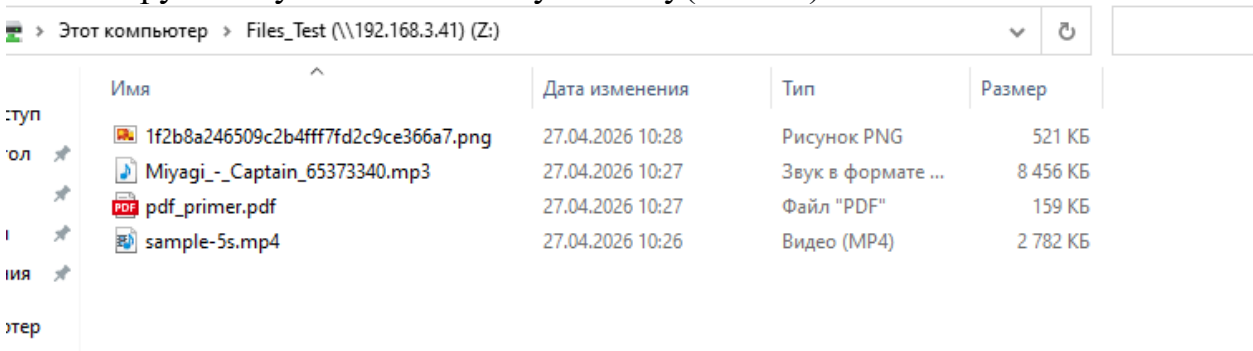


Рисунок 33 - Файлы успешно загружены в папку

Начало установки ОС Ubuntu(Рис. 34).

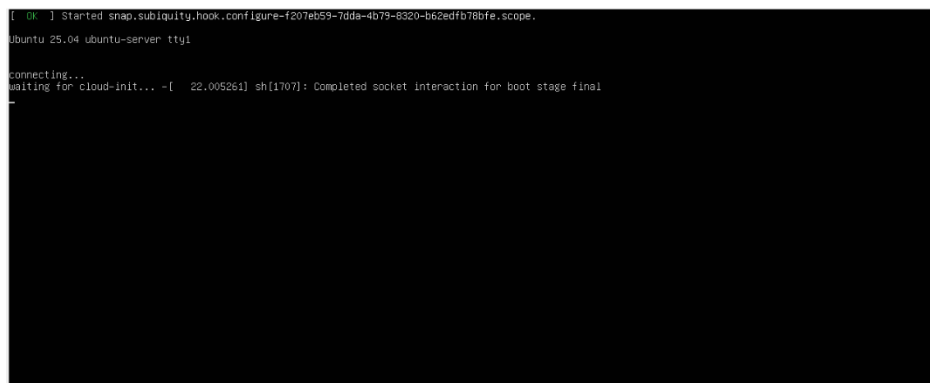


Рисунок 34 - Установка ubuntu

2. данные для входа в Ubuntu

Login -timpc

pass – admin123

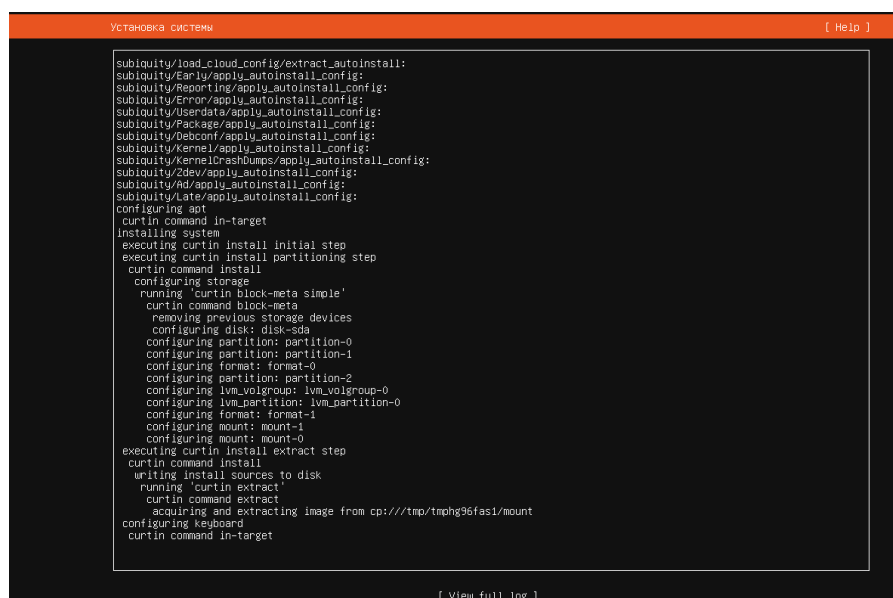


Рисунок 35 – Процесс установки

Скачал PuTTY для работы удалённо с Ubuntu(Рис. 36).

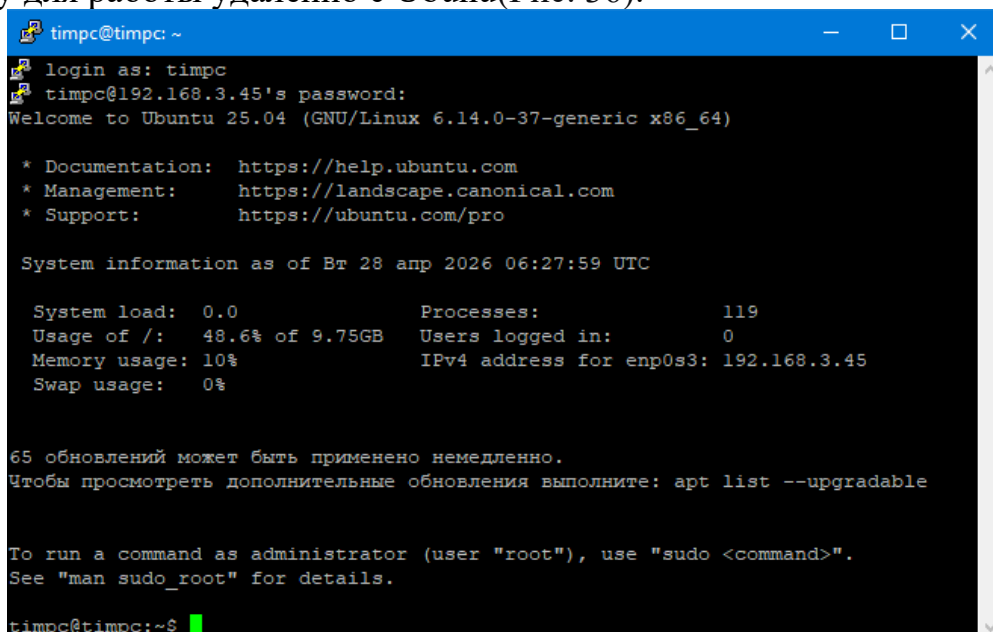


Рисунок 36 - Установил PuTTY и подключился к ubuntu

Статус готовый для работы(Рис. 37).

```
timpc@timpc:~$ sudo systemctl status redis-server
● redis-server.service - Advanced key-value store
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 06:29:13 UTC; 1min 26s ago
     Invocation: c7f555fc17b84833922850e1f98011b6
       Docs: http://redis.io/documentation,
             man:redis-server(1)
    Main PID: 1889 (redis-server)
      Status: "Ready to accept connections"
     Tasks: 5 (limit: 2812)
    Memory: 4.2M (peak: 4.7M)
       CPU: 172ms
    CGroup: /system.slice/redis-server.service
            └─1889 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"

anp 28 06:29:13 timpc systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
anp 28 06:29:13 timpc systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
timpc@timpc:~$
```

Рисунок 37 - статус показывает что готов к работе

Задание пароля(Рис. 38).

```
#
# aclfile /etc/redis/users.acl
#
# IMPORTANT NOTE: starting with Redis 6 "requirepass" is just a compatibility
# layer on top of the new ACL system. The option effect will be just setting
# the password for the default user. Clients will still authenticate using
# AUTH <password> as usually, or more explicitly with AUTH default <password>
# if they follow the new protocol: both will work.
#
# The requirepass is not compatible with aclfile option and the ACL LOAD
# command, these will cause requirepass to be ignored.
#
# requirepass foobared
#
# New users are initialized with restrictive permissions by default, via the
# equivalent of this ACL rule 'off resetkeys -@all'. Starting with Redis 6.2
# is possible to manage access to Pub/Sub channels with ACL rules as well.
# default Pub/Sub channels permission if new users is controlled by the
# acl-pubsub-default configuration directive, which accepts one of these values:
#
# allchannels: grants access to all Pub/Sub channels
# resetchannels: revokes access to all Pub/Sub channels
#
# From Redis 7.0, acl-pubsub-default defaults to 'resetchannels' permission.
#
# acl-pubsub-default resetchannels
#
# Command renaming (DEPRECATED).
#
# -----
# WARNING: avoid using this option if possible. Instead use ACLs to remove
# commands from the default user, and put them only in some admin user you
# want to create.
#
timpc@timpc:~$ requirepass admin123
```

Рисунок 38 - Задаю пароль

```
timpc@timpc:~$ redis-cli ping
PONG
timpc@timpc:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> AUTH admin123
(error) ERR AUTH <password> called without any password configured for the default user. Are you sure your configuration is correct?
127.0.0.1:6379> exit
timpc@timpc:~$ sudo systemctl restart redis-server
timpc@timpc:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> AUTH admin123
OK
127.0.0.1:6379>
```

Рисунок 39 - Пропингован(Работает), пройдена аутентификация

Скачал Another Redis Desktop Manager для проверки что данные появляются(Рис. 40).

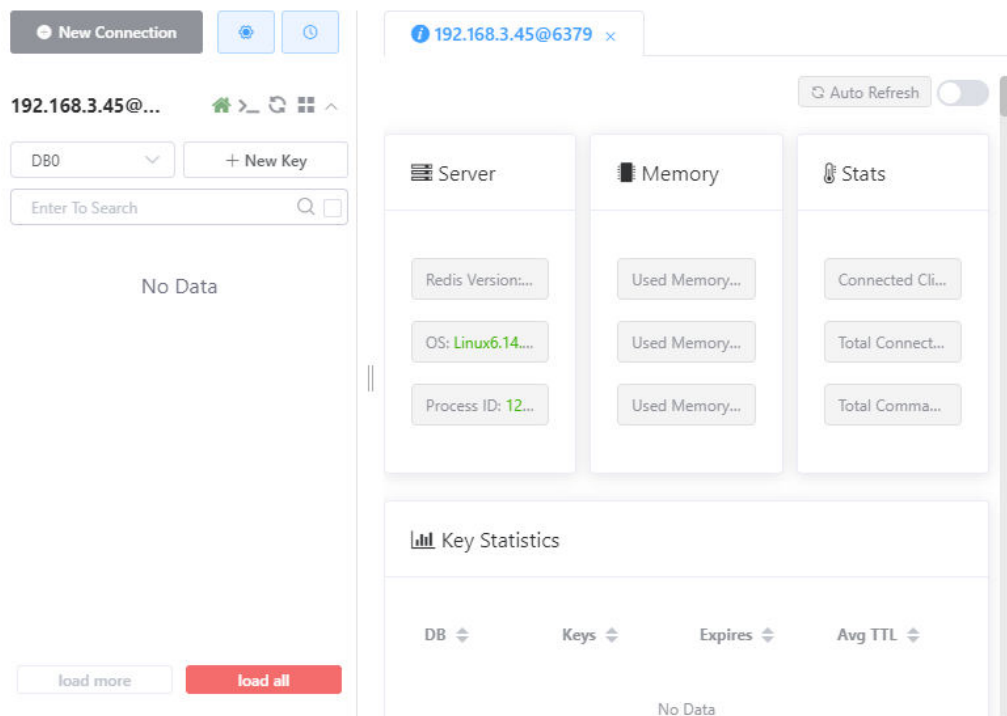


Рисунок 40 - Успешное подключение в another redis desktop manager

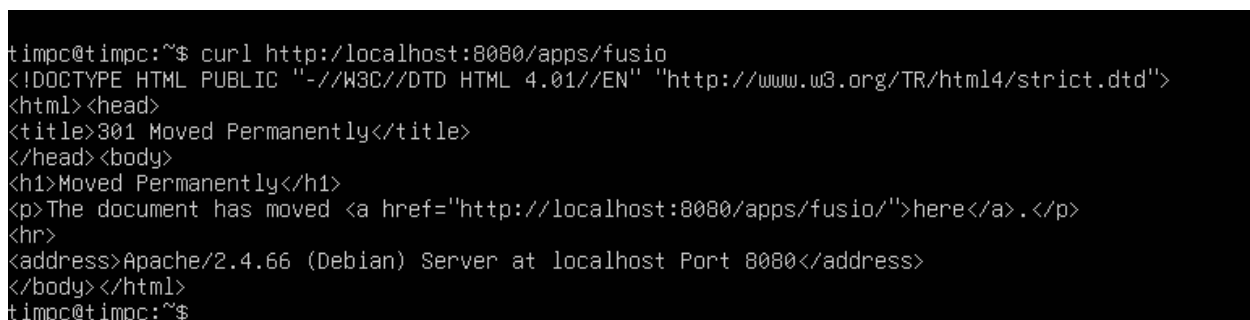


Рисунок 41 - Начальное тело сайта

Главное окно на сайте авторизации(Рис. 42).

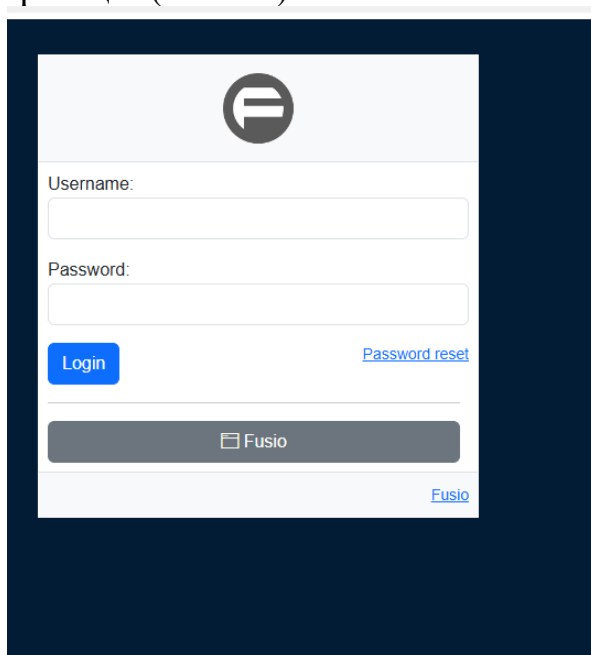


Рисунок 42 - Окно авторизации

На данном сайте можно посмотреть API(Рис. 43).

```
{
  "apiVersion": "8.7.4.0",
  "title": "Fusio",
  "description": "Self-Hosted API Management for Builders.",
  "paymentCurrency": "EUR",
  "categories": [
    "authorization",
    "backend",
    "consumer",
    "default",
    "system"
  ],
  "scopes": [
    "default"
  ],
  "links": [
    {
      "rel": "root",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/"
    },
    {
      "rel": "apps",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/apps"
    },
    {
      "rel": "openapi",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/system/generator/spec-openapi"
    },
    {
      "rel": "typesapi",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/system/generator/spec-typesapi"
    },
    {
      "rel": "route",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/system/route"
    },
    {
      "rel": "health",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/system/health"
    },
    {
      "rel": "oauth2",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/authorization/token"
    },
    {
      "rel": "whoami",
      "href": "http://192.168.3.45:8080/authorization/whoami"
    },
    {
      "rel": "api-catalogue"
    }
  ]
}
```

Рисунок 43 - API

```
</script>
:style>:root(--bs-blue:#0d6efd;--bs-indigo:#6610f2;--bs-purple:#6f42c1;--bs-pink:#d63384;--b
--red:#dc3545;--bs-orange:#fd7e14;--bs-yellow:#ffc107;--bs-green:#198754;--bs-teal:#20c997;--
bs-cyan:#0dcafa;--bs-black:#000;--bs-white:#fff;--bs-gray:#6c757d;--bs-gray-dark:#343a40;--
bs-gray-100:#f8f9fa;--bs-gray-200:#e9ecef;--bs-gray-300:#dee2e6;--bs-gray-400:#ced4da;--bs-g
ay-500:#adb5bd;--bs-gray-600:#6c757d;--bs-gray-700:#495057;--bs-gray-800:#343a40;--bs-gray-
00:#212529;--bs-primary:#0d6efd;--bs-secondary:#6c757d;--bs-success:#198754;--bs-info:#0dca
0;--bs-warning:#ffc107;--bs-danger:#dc3545;--bs-light:#f8f9fa;--bs-dark:#212529;--bs-primar
--rgb:13,110,253;--bs-secondary-rgb:108,117,125;--bs-success-rgb:25,135,84;--bs-info-rgb:13,
02,240;--bs-warning-rgb:255,193,7;--bs-danger-rgb:220,53,69;--bs-light-rgb:248,249,250;--bs-
dark-rgb:33,37,41;--bs-primary-text-emphasis:#052c65;--bs-secondary-text-emphasis:#2b2f32;--
bs-success-text-emphasis:#0a3622;--bs-info-text-emphasis:#055160;--bs-warning-text-emphasis
#664d03;--bs-danger-text-emphasis:#58151c;--bs-light-text-emphasis:#495057;--bs-dark-text-e
phasis:#495057;--bs-primary-bg-subtle:#cfe2ff;--bs-secondary-bg-subtle:#e2e3e5;--bs-success
bg-subtle:#d1e7dd;--bs-info-bg-subtle:#cfcfcf;--bs-warning-bg-subtle:#fff3cd;--bs-danger-b
subtle:#f8d7da;--bs-light-bg-subtle:#fcfcfd;--bs-dark-bg-subtle:#ced4da;--bs-primary-border
subtle:#9ecaf5;--bs-secondary-border-subtle:#c4c8cb;--bs-success-border-subtle:#a3cfbb;--bs-
info-border-subtle:#9eeaf9;--bs-warning-border-subtle:#ffe69c;--bs-danger-border-subtle:#f8
eb5;--bs-light-border-subtle:#e9ecef;--bs-dark-border-subtle:#adb5bd;--bs-white-rgb:255,255
255;--bs-black-rgb:0,0,0;--bs-font-sans-serif:system-ui,-apple-system,"Segoe UI",Roboto,"He
vetica Neue","Noto Sans","Liberation Sans",Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI E
moji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";--bs-font-monospace:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,C
onsolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace;--bs-gradient:linear-gradient(180deg, r
255, 255, 255, .15), r
255, 255, 0));--bs-body-font-family:var(--bs-font-sans-serif
--bs-body-font-size:1rem;--bs-body-font-weight:400;--bs-body-line-height:1.5;--bs-body-col
r:#212529;--bs-body-color-rgb:33,37,41;--bs-body-bg:#fff;--bs-body-bg-rgb:255,255,255;--bs-
emphasis-color:#000;--bs-emphasis-color-rgb:0,0,0;--bs-secondary-color:rgb(33, 37, 41, .75)
--bs-secondary-color-rgb:33,37,41;--bs-secondary-bg:#e9ecef;--bs-secondary-bg-rgb:233,236,2
9;--bs-tertiary-color:rgb(33, 37, 41, .5);--bs-tertiary-color-rgb:33,37,41;--bs-tertiary-b
:#f8f9fa;--bs-tertiary-bg-rgb:248,249,250;--bs-heading-color:inherit;--bs-link-color:#0d6ef
;--bs-link-color-rgb:13,110,253;--bs-link-decoration:underline;--bs-link-hover-color:#0a58c
;--bs-link-hover-color-rgb:10,88,202;--bs-code-color:#d63384;--bs-highlight-color:#212529;--
bs-highlight-bg:#fff3cd;--bs-border-width:1px;--bs-border-style:solid;--bs-border-color:#d
2e6;--bs-border-color-translucent:rgb(0, 0, 0, .175);--bs-border-radius:.375rem;--bs-borde
--radius-sm:.25rem;--bs-border-radius-lg:.5rem;--bs-border-radius-xl:1rem;--bs-border-radius
xxl:2rem;--bs-border-radius-2xl:var(--bs-border-radius-xxl);--bs-border-radius-pill:50%;--bs-
bs-box-shadow:0 .5rem 1rem r
0, 0, 0, .15);--bs-box-shadow-sm:0 .125rem .25rem r
0, 0, .075);--bs-box-shadow-lg:0 1rem 3rem r
0, 0, 0, .175);--bs-focus-ring-width:.25rem;--bs-focus-ring-opacity:.25;--bs-fo
us-ring-color:rgb(13, 110, 253, .25);--bs-form-valid-color:#198754;--bs-form-valid-border-
color:#198754;--bs-form-invalid-color:#dc3545;--bs-form-invalid-border-color:#dc3545)*, :afte
, :before(box-sizing:border-box}@media (prefers-reduced-motion:no-preference){:root{scroll-b
havior:smooth)}body{margin:0;font-family:var(--bs-body-font-family);font-size:var(--bs-body
font-size);font-weight:var(--bs-body-font-weight);line-height:var(--bs-body-line-height);co
or:var(--bs-body-color);text-align:var(--bs-body-text-align);background-color:var(--bs-body
bg);--webkit-text-size-adjust:100%;--webkit-tap-highlight-color:transparent}:root{--bs-breakp
int-xs:0;--bs-breakpoint-sm:576px;--bs-breakpoint-md:768px;--bs-breakpoint-lg:992px;--bs-br
akpoint-xl:1200px;--bs-breakpoint-xxl:1400px}:root{--bs-btn-close-filter: }:root{--bs-carou
```

Рисунок 44 - Итоговое тело сайта

Установка нейросети для озвучивания текста(Рис. 45).

```
Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND [ARG...]

Run 'docker --help' for more information
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ ^C
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~25.04.1
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build unknown
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ ^C
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ docker-compose up -d
Creating network "piper-http_default" with the default driver
Creating volume "piper-http_piper-models" with default driver
Pulling piper (artibex/piper-http:latest)...
latest: Pulling from artibex/piper-http
206356c42440: Pull complete
206709444425: Pull complete
bbf418262cbe: Pull complete
43272e9c9d4b: Pull complete
6058de73a84d: Pull complete
a8bd3abbb7b6: Pull complete
12944bc02919: Downloading [=====>] 108.8MB/249.8
2eb55d0bdc7e: Download complete
4f4fb700ef54: Download complete
8b9c95553bd0: Download complete
bb2ecb33976c: Download complete
117264c87a71: Download complete
a41614e43b8a: Download complete
4728854af3db: Download complete
```

Рисунок 45 - Установка нейросети

Веб-сервер Nginx(Рис. 46).

```
Установка:
  nginx

Установка зависимостей:
  nginx-common

Предлагаемые пакеты:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert

Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 2, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объём загрузки: 741 kB
  Требуемое пространство: 20108 kB / 10090 MB доступно

Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 nginx-common all 1.26.3-2ubuntu1.2 [43,7 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 nginx amd64 1.26.3-2ubuntu1.2 [697 kB]
Получено 741 kB за 1с (10470 kB/s)
Предварительная настройка пакетов ...
Выбор ранее не выбранного пакета nginx-common.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 130314 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../nginx-common_1.26.3-2ubuntu1.2_all.deb ...
```

Рисунок 46 - Установка Nginx

сервер БД MySQL и интерпретатор PHP установлены для хостинга динамического сайта(Рис. 47).

```
Установка:
  mysql-server

Установка зависимостей:
  libcgi-fast-perl      libhtml-parser-perl      libmecab2                mysql-client
  libcgi-pm-perl        libhtml-tagset-perl      libprotobuf-lite32t64   mysql-client-core
  libclone-perl         libhtml-template-perl    libtimedate-perl        mysql-common
  libencode-locale-perl libhttp-date-perl        liburi-perl             mysql-server-core
  libfcgi-bin           libhttp-message-perl     mecab-ipadic
  libfcgi-perl          libio-html-perl          mecab-ipadic-utf8
  libfcgi0t64          liblwp-mediatypes-perl   mecab-utils
```

Рисунок 47 - Установка mysql

Скачана и распакована CMS WordPress, настроен файл wp-config.php для соединения с БД(Рис. 48).

```
Установка:
php  php-cli  php-common  php-curl  php-fpm  php-gd  php-intl  php-mbstring  php-mysql  php-xml  php-z

Установка зависимостей:
apache2      libaprutil1-ldap      libheif-plugin-aomenc  libtiff6      php8.4-mbstring
apache2-bin  libaprutil1t64        libheif-plugin-libde265  libwebp7      php8.4-mysql
apache2-data libargon2-1           libheif1               libxpm4       php8.4-opcache
apache2-utils libbde265-0           libimagequant0         libzip5       php8.4-readline
fontconfig-config libdeflate0           libjbig0               php8.4       php8.4-xml
fonts-dejavu-core libfontconfig1        libjpeg-turbo8         php8.4-cli   php8.4-zip
fonts-dejavu-mono libgd3                libjpeg8               php8.4-common  ssl-cert
libaom3       libgomp1              liblerc4               php8.4-curl   php8.4-fpm
libapache2-mod-php8.4 libgraphite2-3        liblua5.4-0            php8.4-gd     php8.4-intl
libaprilt64   libharfbuzz0b         libraqm0               php8.4-gd
libaprutil1-dbd-sqlite3 libheif-plugin-aomdec  libsharpyuv0           php8.4-intl

Предлагаемые пакеты:
apache2-doc      php-pear      libheif-plugin-jpegdec  libheif-plugin-kvazaar
apache2-suexec-pristine libgd-tools   libheif-plugin-jpegenc  libheif-plugin-rav1e
| apache2-suexec-custom libheif-plugin-x265  libheif-plugin-j2kdec  libheif-plugin-svtenc
www-browser      libheif-plugin-ffmpegdec  libheif-plugin-j2kenc
```

Рисунок 48 -Установка php

БД созданная в MySQL(Рис. 49).

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
1 rows in set (0,02 sec)

mysql> SELECT User, Host FROM mysql
+-----+-----+
| User | Host |
+-----+-----+
| debian-sys-maint | localhost |
| mysql.infoschema | localhost |
| mysql.session | localhost |
| mysql.sys | localhost |
| root | localhost |
+-----+-----+
```

Рисунок 49 - Создание бд и юзера в mysql

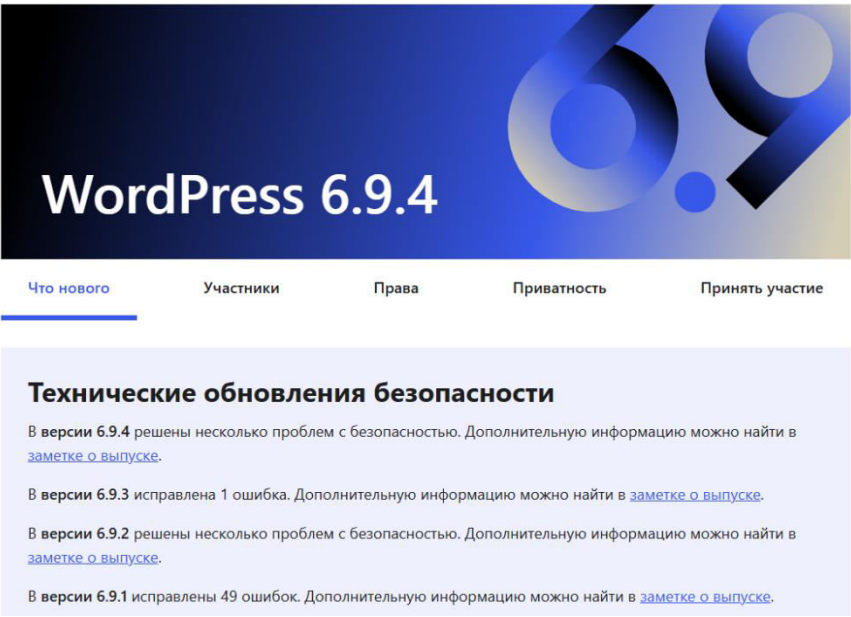


Рисунок – 50 Подключился к wordpress

Создан основной сайт колледжа на WordPress(Рис. 51).

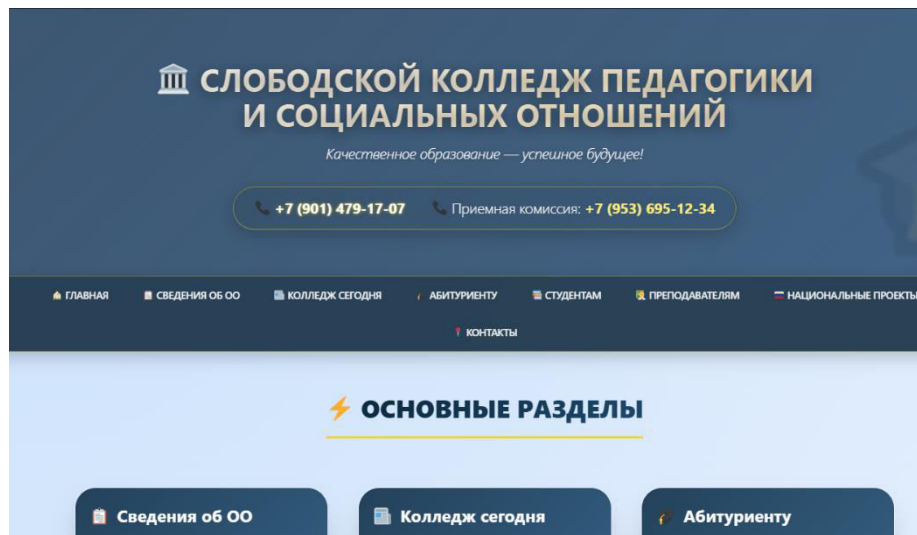


Рисунок 51 - Страница сайта готовая

6. Заключение

За время прохождения учебной практики по ПМ 04 «**Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем**» я освоил полный цикл работ, связанных с развёртыванием, настройкой и тестированием программного обеспечения.

Я научился:

- устанавливать и настраивать операционные системы семейства Linux (Ubuntu, RedOS) в виртуальной среде;
- работать с терминалом для установки пакетов (антивирусы, офисные приложения, архиваторы, среды разработки);
- создавать и администрировать базы данных (RedDataBase, MySQL);
- разрабатывать и дорабатывать программные модули (внешняя обработка для Канбан-доски) с логикой проверки просрочек и отправки уведомлений;
- использовать системы контроля версий (GitLab) для хранения конфигураций и кода;
- настраивать сетевое взаимодействие и файловый сервер по протоколу SMB;
- разворачивать полноценный веб-сервер на LAMP-стеке и устанавливать CMS WordPress;
- подключаться к удалённым сервисам (Redis, API) и тестировать их работу.

Практика прошла в учебном компьютерном классе колледжа с использованием штатного технического и программного обеспечения. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме, полученные навыки позволили закрепить теоретические знания и приобрести практический опыт сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.

7. Приложения

Ссылка на репозиторий GitHub с отчётом и материалами практики:

https://github.com/iffyuor/Otchet_Praktika_PM04/blob/main/Отчёт_практика.docx